lorenics　製品ができるまで × AI活用　工程別の投資対効果

社内デバッグ編

社内デバッグの手間を年732時間 減らす

組み上がった設備を動かして調整し、社内立会（出荷前にお客様が動作を確かめる検査）に備える工程です。
受注生産の設備メーカー（設計 10名ほど）　年20案件をモデルに、作業ごとの時間を計算しました。



浮く時間
732 時間/年
技術者 約0.4人分

金額にすると
168 万円/年
時間×2,300円（公的統計）

1年で回収するなら
168 万円まで
導入にかけてよい費用の目安

この資料でわかること

1. この工程の困りごとと　作業ごとに減る時間
2. AIに任せる作業と　人に残す判断
3. 計算の根拠（ロアニクス自社の実測と公的統計）
4. 件数ごとの効果と　御社の数字で計算し直す進め方

※モデル企業での試算です。前提は資料の後半に載せています。御社の件数と時間に置き換えて計算し直せます。

ロアニクス株式会社　lorenics.com

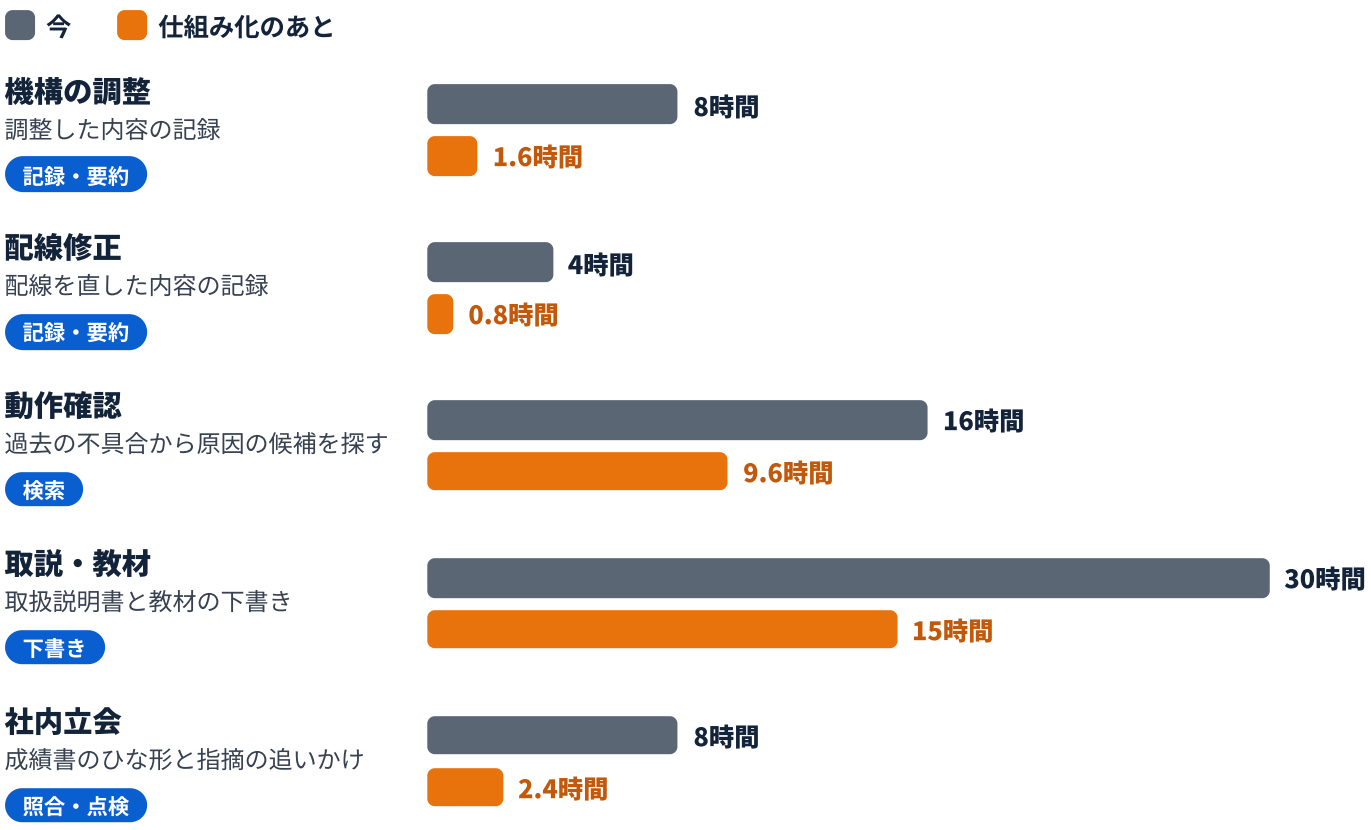
この工程でよくある困りごと

不具合の原因の切り分けが、詳しい人頼みになる

調整した内容が記録に残らず、現地で同じことを繰り返す

取扱説明書や教材づくりが出荷直前に集中する

作業ごとに　今かかる時間と仕組み化のあと（1案件あたり）



※右の小さな文字は作業の型。型ごとの削減率は、ロアニクス自社の実測をもとに控えめに置いています（後半の「計算の前提」）。

AIに任せる作業と　人に残す判断

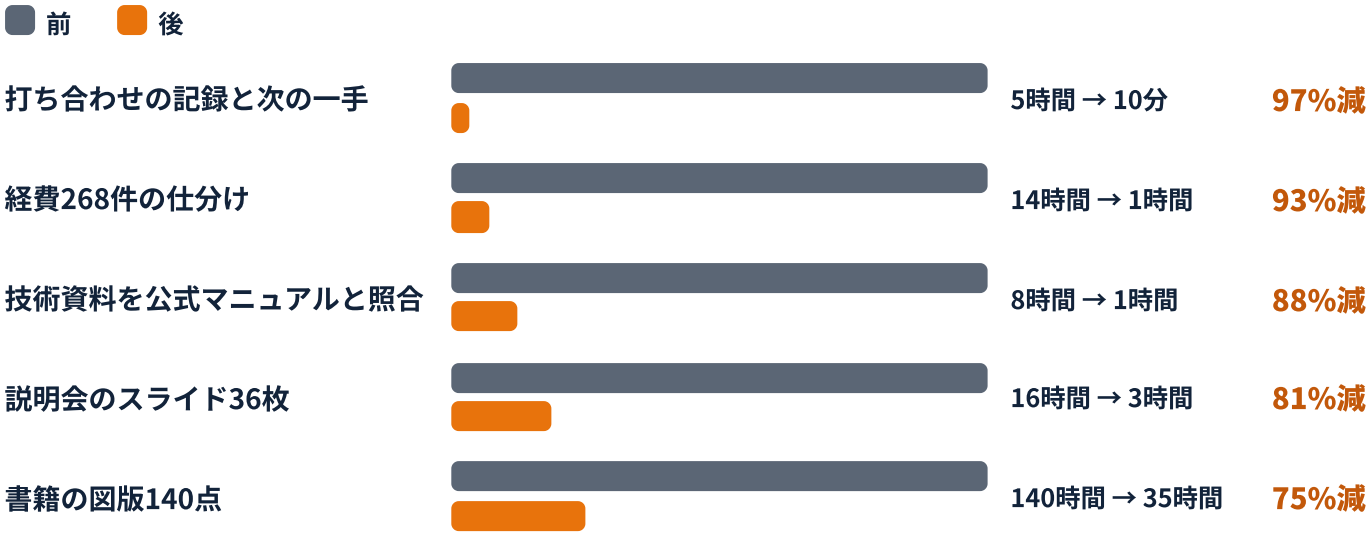
作業	AIでできること	人に残す判断	時間
機構の調整 メカ設計	• 調整した内容を音声から記録に整える • タクトの計測結果を集計する	**調整の勘所**	**8→1.6**
配線修正 電気設計	• 修正した内容を記録し、図面への反映漏れを防ぐ	**修正方法の判断**	**4→0.8**
動作確認 制御・ソフト	• 不具合の記録から、原因の候補を挙げる • 動作確認の項目表を作り、進み具合を見える形にする • 検査の判定結果を集計し、合否の線を見直す材料にする	**原因の切り分け**	**16→9.6**
取説・教材 PM	• 設計資料から取扱説明書の下書きを作る • 操作の手順を動画の台本と教材にする	**書いた内容が事実と合っているかの確認**	**30→15**
社内立会 関門	• 検査成績書のひな形を作る • 指摘事項を記録し、是正を追いかける	**出荷してよいかの判断**	**8→2.4**

ベテランは判断に集中する

AIに任せるのは、記録・照合・集計・下書き。強度や安全、インターロックのように事故につながる判断は人に残します。どこで線を引くかを決めるのが、ロアニクスの目利きです。

根拠：ロアニクス自社で測った削減

自社の業務を同じやり方で仕組みに置き換え、作業の前後の時間を測りました。灰色の棒を「前」の100%として、オレンジが残った時間です。



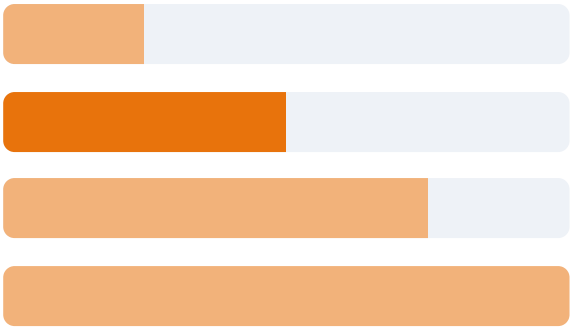
計算の前提

モデル企業	受注生産の設備メーカー（設計 10名ほど）　年20案件
時間あたりの人件費	2,300円　厚生労働省「賃金構造基本統計調査による職種別平均賃金（時給換算）」の機械技術者（経験10年）2,189円と電気・電子・電気通信技術者（経験10年）2,382円の平均。会社が負担する社会保険料などは含めていないので、実際の効果はこれより大きくなります
1人分の勤務時間	1,920時間／年（1日8時間×240日）

作業の型	削減率	根拠にした自社の実測
記録・要約	**80%**	打ち合わせの記録 約5時間→10分
照合・点検	**70%**	技術資料の照合 約8時間→約1時間
集計	**70%**	経費268件の仕分け 約14時間→約1時間
下書き	**50%**	説明会スライド36枚 約16時間→約3時間
検索	**40%**	自社の実測なし（控えめに設定）

件数が変わると　浮く時間と金額

1件あたり36.6時間浮く計算です。件数に比例して効果が大きくなります。



	時間	金額
年10件	366 時間	84 万円/年
年20件（モデル）	732 時間	168 万円/年
年30件	1,098 時間	253 万円/年
年40件	1,464 時間	337 万円/年

進め方

1
業務を洗い出す
工程と作業を一覧にしベテランに判断の理由を聞く

2
線を引く
人に残す判断と仕組みに任せる作業を分ける

3
置き換える
記録・照合・下書きの仕組みを作る

4
社内で回す
普段の作業の中で記録が残る形にする

担当　西原 健人（ロアニクス株式会社 代表）

パナソニックの生産設備開発部門に17年。車・電池・医療・電子部品・光学など、あらゆる生産設備を手がけてきました。技術顧問として約12社を支援。

御社の数字で計算し直します

件数と作業時間を伺い、この資料と同じ形で効果を出します。技術伝承・AI活用の無料診断（オンライン30分）

lorenics.com